

DS n°1 – Limites 2/2

Ch.4 – Composée + Comparaison

1h • cal. autorisée

Exo 1 : 6 pts • Exo 2 : 7 pts • Exo 3 : 7 pts • Total : 20 pts

Exercice 1 – Composée – 6 pts [Correction]

Calculer :

- a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + 5}$ (2 pts)
- b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{3x-1}{x+2}}$ (2 pts)
- c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}$ (2 pts)

Exercice 2 – Théorèmes de comparaison – 7 pts [Correction]

1. Démontrer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x + \sin x) = +\infty$. (3 pts)
2. Démontrer $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-x^2 + \cos x) = -\infty$. (2 pts)
3. Soit f telle que $f(x) \geq \sqrt{x}$ pour tout $x \geq 0$. Démontrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$. (2 pts)

Exercice 3 – Composée avec racine (Sesamath A2 appr n° 21) – 7 pts [Correction]

Déterminer les limites suivantes :

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x} + \sqrt{x} - \sqrt{x})$ (4 pts)
2. $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + 2x + 3} + x)$ (3 pts)

CORRIGÉ – DS N°1 – CH.4

Composée + Comparaison

Correction 1 – Composée [Énoncé]

- a) $x^2 + 5 \rightarrow +\infty$, $\sqrt{X} \rightarrow +\infty : \rightarrow +\infty$. (2 pts)
- b) $\frac{3x-1}{x+2} = \frac{3-1/x}{1+2/x} \rightarrow 3$, $\sqrt{\cdot}$ continue en 3 : $\rightarrow \sqrt{3}$. (2 pts)
- c) $\sqrt{x^2+1} \rightarrow +\infty$, $\frac{1}{X} \rightarrow 0 : \rightarrow 0$. (2 pts)

Correction 2 – Théorèmes de comparaison [Énoncé]

1. $\sin x \geq -1$, donc $x + \sin x \geq x - 1 \rightarrow +\infty$. Par comparaison : $\rightarrow +\infty$. (3 pts)
2. $\cos x \leq 1$, donc $-x^2 + \cos x \leq -x^2 + 1 \rightarrow -\infty$. Par comparaison : $\rightarrow -\infty$. (2 pts)
3. $\sqrt{x} \rightarrow +\infty$ et $f(x) \geq \sqrt{x}$, par comparaison $f \rightarrow +\infty$. (2 pts)

Correction 3 – Composée avec racine [Énoncé]

1. Conjuguée :

$$\sqrt{x + \sqrt{x}} - \sqrt{x} = \frac{(x + \sqrt{x}) - x}{\sqrt{x + \sqrt{x}} + \sqrt{x}} = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x + \sqrt{x}} + \sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{1 + 1/\sqrt{x}} + 1} \rightarrow \frac{1}{2}.$$

(4 pts)

2. Conjuguée :

$$\sqrt{x^2 + 2x + 3} + x = \frac{(x^2 + 2x + 3) - x^2}{\sqrt{x^2 + 2x + 3} - x} = \frac{2x + 3}{\sqrt{x^2 + 2x + 3} - x}.$$

En $-\infty$: $\sqrt{x^2 + 2x + 3} \sim |x| = -x$, dénominateur $\sim -2x \rightarrow +\infty$. Le ratio $\sim \frac{2x}{-2x} = -1$. Donc $\rightarrow -1$. (3 pts)